Matematică 3

Notițe de seminar

Adrian Manea

Curs: Luminița Costache

4 martie 2021

Cuprins

1 Numere și funcții complexe — recapitulare **2**
1.1 Numere complexe – Noțiuni de bază 2
1.2 Funcții complexe elementare 3
1.3 Funcții olomorfe 5
1.4 Exerciții 6

SEMINAR 1

NUMERE ȘI FUNCȚII COMPLEXE — RECAPITULARE

1.1 Numere complexe – Noțiuni de bază

Începem cu cîteva noțiuni esențiale și recapitulative privitoare la mulțimea numerelor complexe. Amintim definiția:

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\},$$

precum și faptul că avem, în general, șirul de incluziuni:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$$

Dat un număr complex $z = a + bi$, se numește *partea reală*, notată $\mathrm{Re}(z)$, numărul real a, iar *partea imaginară*, notată $\mathrm{Im}(z)$, numărul real b.

De asemenea, *conjugatul* numărului complex z de mai sus este $\overline{z} = z^* = a - bi$, iar *modulul* numărului complex z este $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Există mai multe forme de reprezentare a numerelor complexe:

- *forma algebrică*, dată mai sus, $z = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$;
- *forma trigonometrică*, $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$, unde $r = |z|$, iar $\theta = \mathrm{Arg}(z)$ se numește *argumentul principal*;
- *forma polară*, $z = re^{i\theta} = r\exp(i\theta)$, unde r și θ au înțelesul din forma trigonometrică;
- *forma geometrică*, în care $z = a + bi$ reprezintă *afixul* punctului din plan $A(a, b)$. Pentru acest caz, menționăm că $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ reprezintă lungimea vectorului de poziție al punctului A, iar θ reprezintă unghiul pe care îl face acest vector de poziție cu axa OX, măsurat în sens trigonometric.

Operațiile cu numere complexe se fac în modul uzual, ținînd seama de proprietatea $i^2 = -1$. Mai amintim *formula lui Moivre*, utilă în special atunci cînd numărul complex a fost scris sub formă trigonometrică. Fie, așadar, numerele complexe:

$$z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1), \quad z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2).$$

Atunci înmulțirea acestora se face cu formula:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 \left(\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2)\right),$$

formulă care se generalizează ușor în forma:

$$z^n = r^n(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)), \forall n.$$

Tot folosind numere complexe, putem reprezenta și curbe:

- *Cercul* centrat în punctul de afix z_0 și de rază R are ecuația:

$$|z - z_0| = r;$$

- *Elipsa* cu focarele în punctele de afixe z_0 și w_0, iar axa mare are lungimea d are ecuația:

$$|z - z_0| + |z - w_0| = d.$$

Amintim și *formele canonice* ale ecuațiilor acestor conice:

- *Cercul* centrat în (x_0, y_0) și de rază R are ecuația:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2;$$

- *Elipsa* de semiaxe a, b are ecuația:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Tot din punct de vedere geometric, mai amintim și că *distanța* între două puncte $A(z)$ și $B(w)$ este $AB = |z - w|$.

1.2 Funcții complexe elementare

Cea mai simplă funcție complexă este *funcția exponențială*, definită prin:

$$\exp : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \exp z = e^z = \sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}.$$

Se observă imediat că au loc proprietățile așteptate:

- $\exp(0) = 1$;
- $\exp(z_1 + z_2) = \exp(z_1) \cdot \exp(z_2), \forall z_{1,2} \in \mathbb{C}$;
- $\exp(iy) = \cos y + i \sin y, \forall y \in \mathbb{R}$ (formula lui Euler).

Mai departe, putem calcula simplu *logaritmul complex*, dacă numărul complex a fost adus în forma polară. Fie, așadar, $z = re^{i\theta}$. Rezultă:

$$\ln z = \ln r + i\theta.$$

În general, cum argumentul unui număr complex nu este unic (θ de mai sus reprezintă *argumentul principal*, dar $\theta + 2k\pi$ este argumentul general), spunem că funcția logaritm este *multiformă*, deoarece valoarea ei generală este:

$$\mathrm{Ln} z = \{\ln |z| + i(\mathrm{Arg} z + 2k\pi) \mid k \in \mathbb{Z}\},$$

iar $\ln z$ se numește *valoarea principală* a logaritmului.

Funcția putere se definește acum simplu pornind de la formula:

$$a^b = \exp(b \ln a).$$

Rezultă:

$$z^m = \exp(m \ln z) = \exp(m(\ln |z| + i\mathrm{Arg} z)),$$

folosind valoarea principală.

Similar se definește și puterea rațională, adică *funcția radical*:

$$\sqrt[n]{z} = z^{\frac{1}{n}} = \exp\left(\frac{1}{n} \ln z\right).$$

Folosind funcțiile exponențiale și identitatea lui Euler, putem defini și *funcții trigonometrice complexe:*

$$\cos z = \frac{\exp(iz) + \exp(-iz)}{2}$$
$$\sin z = \frac{\exp(iz) - \exp(-iz)}{2i}$$
$$\tan z = -i\frac{\exp(iz) - \exp(-iz)}{\exp(iz) + \exp(-iz)}$$

Mai avem nevoie și de *funcțiile trigonometrice hiperbolice*:

$$\sinh z = \frac{\exp(z) - \exp(-z)}{2}$$
$$\cosh z = \frac{\exp(z) + \exp(-z)}{2}$$
$$\tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z}$$

și au loc legăturile:

$$\sinh z = -i\sin(iz), \quad \cosh z = \cos(iz).$$

Funcțiile trigonometrice inverse se pot obține din rezolvarea unor ecuații trigonometrice[1]:

$$w = \text{arcsin}z \Longrightarrow z = \sin w \Longrightarrow z = \frac{\exp(iw) - \exp(-iw)}{2i} \Longleftrightarrow \exp(2iw) - 2iz\exp(iw) - 1 = 0,$$

care se rezolvă (pentru w) ca o ecuație de gradul al doilea și se obține:

$$w = \text{arcsin}z = -i\ln(iz \pm \sqrt{1 - z^2})$$

și se procedează similar pentru arccos și arctan.

1.3 Funcții olomorfe

Fie o funcție complexă oarecare $f : A \longrightarrow \mathbb{C}$, cu $A \subseteq \mathbb{C}$. Pentru orice $z \in A \subseteq \mathbb{C}$, deoarece z are o parte reală și o parte imaginară, și imaginea sa prin f se poate separa. Deci, în general, orice funcție complexă f ca mai sus poate fi scrisă sub forma

$$f = P + iQ, \quad P, Q : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Rezultă că noțiunile de *limită, continuitate, derivabilitate* pot fi puse pe componente.

Definiţie 1.1: O funcție complexă $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ se numește *olomorfă* dacă este derivabilă în orice punct din domeniul de definiție.

Nu intrăm în detalii, deoarece nu vom rezolva exerciții cu derivate complexe.
Vor fi foarte importante, însă, rezultatele:

Teoremă 1.1: *Funcție $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, f = P + iQ$ este olomorfă dacă $P, Q : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ sunt diferențiabile, iar derivatele lor parțiale verifică* condițiile Cauchy-Riemann*, adică:*

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{\partial P}{\partial y}.$$

[1]Pentru corectitudine, ar trebui să notăm funcțiile trigonometrice cu inițială mare, Arcsin, Arccos etc. Dar vom folosi de fiecare dată doar valoarea principală, astfel că, prin abuz de notație, folosim scrierea din cazul real. Însă trebuie reținut că majoritatea funcțiilor complexe sînt *multiforme*, i.e. pot avea mai multe valori!

Observaţie 1.1: Pentru simplitate, vom mai nota derivatele parțiale cu indici, adică, de exemplu:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \overset{\text{not.}}{=} f_x$$

și similar $f_y, f_{xx}, f_{xy}, f_{yx}$ etc.

Corola 1.1: *Dacă funcția complexă $f = P + iQ$ este olomorfă, atunci P și Q sînt armonice, adică:*

$$\Delta P = P_{xx} + P_{yy} = \Delta Q = Q_{xx} + Q_{yy} = 0.$$

Atenție, însă, la formularea rezultatului: condiția de olomorfie este *necesară*, în niciun caz suficientă! Negarea corolarului de mai sus este:

Corola 1.2: *Dacă una dintre funcțiile P sau Q nu este armonică, atunci funcția $f = P + iQ$ nu poate fi olomorfă.*

1.4 Exerciții

1. Verificați dacă funcția de mai jos este olomorfă:

$$f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = z^2 + \exp(iz).$$

Indicație: Se separă partea reală și partea imaginară a funcției și se verifică condițiile Cauchy-Riemann și faptul că cele două componente sînt armonice.

2. Fie $P(x, y) = e^{3x} \cos 2y + y^2 - x^2$. Determinați funcția olomorfă $f = P + iQ$ astfel încît $f(0) = 1$.

Indicație: Verificăm dacă $\Delta P = 0$ (condiție necesară!). Apoi, prin integrarea condițiilor Cauchy-Riemann, se obține componenta Q. În final, $f(z) = e^{2z} - z^2 + ki, k \in \mathbb{C}$ și folosind condiția din enunț, obținem $k = 0$.

3. Rezolvați ecuațiile:

(a) $\exp w = -2i$;

(b) $z^3 + 2 - 2i = 0$;

(c) $\sin z = 2$.

4. Calculați:

(a) $\sin(1 + i)$;

(b) $\sinh(1 - i)$;

(c) $\ln i$;

(d) $\ln(1 - i)$;

(e) $(1 + i)^{20}$;

(f) $\sqrt[5]{1 - i}$;

(g) $\arcsin(i\sqrt{3})$;

(h) $\arccos(i\sqrt{3})$;

(i) $\tan(1 - i)$.

5. Verificați dacă funcțiile date sînt armonice și, în caz afirmativ, determinați funcția complexă $f = P + iQ$, pentru:

(a) $P(x, y) = x^2 - y^2 - 2y$, știind că $f(0) = 1$;

(b) $P(x, y) = x^4 - 6x^2y^2 + y^4$, știind că $f(1) = 1$;

(c) $P(x, y) = (x \cos y - y \sin y)e^x$;

(d) $P(x, y) = xy + x + 2y$, știind că $f(2i) = -1 + 5i$;

(e) $P(x, y) = 4xy^3 - 4x^3y + x$, știind că $f(1 + i) = 5 + 4i$;

(f) $P(x, y) = 3x^2y + 2x^2 - y^3 - 2y^2$;

(g) $P(x, y) = x^4 - 6x^2y^2 + y^2$;

(h) $Q(x, y) = \dfrac{x}{x^2 + y^2}$.

6. Determinați $k \in \mathbb{C}$ astfel încît funcția:

$$P(x, y) = x^3 - kxy^2 + 12xy - 12x$$

să fie armonică și determinați f olomorfă pentru care $P = \mathrm{Re}(f)$.

7. Scrieți sub formă trigonometrică și polară numerele complexe:

(a) $z = 3 - i$;

(b) $z = 3 + i$;

(c) $z = i$;

(d) $z = 1$;

(e) $z = 1 + 2i$;

(f) $z = 2 + i$.

8. Găsiți forma canonică și ecuația complexă pentru:

(a) Cercul centrat în $(0, 1)$ și cu raza 2;

(b) Cercul centrat în $(1, 0)$ și cu raza 1;

(c) Cercul centrat în $(1, 2)$ și cu raza 1;

(d) Elipsa cu focarele în $(-1, 0)$ și $(3, 0)$ și cu axa mare de lungime 6;

(e) Elipsa cu focarele în $(0, 1)$ și $(0, -2)$ și cu axa mare de lungime 5.

Reprezentați grafic fiecare dintre cazurile de mai sus.

9. Fie punctele $A(1 + 2i)$ și $B(-1)$, iar M, mijlocul segmentului $[AB]$. Calculați distanța de la punctul M la punctul N, de afix $-2 + 3i$. Reprezentare grafică.